

Lab 03: Validation

1.1 Model Validation

Tạo lớp nhân viên biểu diễn thông tin nhân viên (Employee) bao gồm:

- ID
- Mã nhân viên (EmployeeNo)
- Họ tên (FullName)
- Email
- Website
- Ngày sinh (BirthDate)
- Giới tính (Gender)
- Lương (Salary)
- Là nhân viên bán thời gian (IsPartTime) : true/false
- Địa chỉ (Address)
- Điện thoại (Phone)
- Số tài khoản (CreditCard)
- Thông tin thêm (Description)

Gợi ý:

```
public enum Gender { Male, Female }
public class Employee
{
    public int ID { get; set; }

    [Display(Name = "Mã nhân viên")]
    public string EmployeeNo { get; set; }

    [Display(Name = "Họ tên")]
    [MinLength(3, ErrorMessage = "Tối thiểu 3 kí tự")]
    [StringLength(100)]
    public string FullName { get; set; }

    [Display(Name = "Email")]
    [EmailAddress]
    public string Email { get; set; }

    [Display(Name = "Website")]
    [Url]
    public string Website { get; set; }

    [Display(Name = "Ngày sinh")]
    [DataType(DataType.Date)]
    public DateTime BirthDate { get; set; }
```

```

[Display(Name = "Giới tính")]
public Gender Gender { get; set; }

[Display(Name = "Lương")]
[Range(0, 10000000)]
public double Salary { get; set; }

[Display(Name = "Bán thời gian")]
public bool IsPartTime { get; set; }

[Display(Name = "Địa chỉ")]
[RegularExpression("[a-zA-Z 0-9]*")]
public string Address { get; set; }

[Display(Name = "Điện thoại")]
[RegularExpression("0[3789][0-9]{8}")]
public string Phone { get; set; }

[Display(Name = "Số tài khoản")]
[CreditCard]
[DataType(DataType.CreditCard)]
public string CreditCard { get; set; }

[Display(Name = "Thông tin thêm")]
[DataType(DataType.MultilineText)]
public string Description { get; set; }

} //end class

```

1.2 Bổ sung kiểm tra ngày sinh lớn hơn ngày hiện tại:

```

[DataType(DataType.Date)]
[BirthDateCheck]
[Display(Name = "Ngày sinh")]
public DateTime BirthDate { get; set; }

```

Định nghĩa cho thuộc tính **BirthDateCheck**:

```

public class BirthDateCheckAttribute : ValidationAttribute
{
    public BirthDateCheckAttribute():base("Ngày sinh không hợp lệ")
    {
    }

    protected override ValidationResult IsValid(object value,
    ValidationContext validationContext)
    {
        var model = validationContext.ObjectInstance as Employee;
        if(model == null)

```

```
{
    throw new ArgumentException("Tham số truyền không đúng");
}
if(DateTime.Now.Year - model.BirthDate.Year < 10)
{
    return new ValidationResult("Chưa đủ 10 tuổi");
}
return ValidationResult.Success;
}
}
```

1.3 Remote validation

Bổ sung việc kiểm tra thông tin mã nhân viên đã có

```
[Display(Name = "Mã nhân viên")]
[Remote(action: "CheckEmployeeNo", controller: "Employee")]
public string EmployeeNo { get; set; }
```

3 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes | 0 exceptions

Bổ sung action kiểm tra mã nhân viên có trùng không?

```
0 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes | 0 requests | 0 exceptions
public IActionResult CheckEmployeeNo(string EmployeeNo)
{
    if(EmployeeNo == "777")
    {
        return Json(data:"Mã này đã có");
    }
    else
    {
        return Json(data:true);
    }
}
```

2 jQuery Validate

2.1 Ví dụ

Mã view cshtml:

```
@model FirstWebApp.Models.EmployeeInfo

@{
    ViewData["Title"] = "jQueryValidate";
}
```

```
Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}

<h2>jQuery Validate</h2>

<hr />
<form id="myform" name="myform">
    Name : <input type="text" name="Name" /><br />
    Age : <input type="tel" name="Age" /><br />
    <input type="submit" value="Validate" />
</form>

@section Scripts {
    @{await Html.RenderPartialAsync("_ValidationScriptsPartial");}
    <script>
        $(function () {
            $("#myform").validate({
                rules: {
                    Name: { required: true, minlength: 3 },
                    Age: {
                        required: true, digits: true,
                        range: [18, 60]
                    }
                },
                messages: {
                    Age: {
                        required: "*", digits: "Nhập số",
                        range: "Từ 18 đến 60 tuổi"
                    },
                    Name: { required: "Phải nhập", minlength: "Tối thiểu 3 kí
tự" }
                },
                errorLabelContainer: "#myError",
                wrapper: "li",
                submitHandler: function (form) {
                    if (confirm("Dữ liệu form đã hợp lệ. Bạn có muốn submit không
?")) {
                        form.submit();
                    }
                }
            });
        });
    </script>
}

<style type="text/css">
    label.error {
        color: Red;
    }
}
```

```
input.error {  
    background-color: Red;  
    color: yellow;  
}  
</style>
```

2.2 Bài tập

Trong bài này chúng ta xây dựng một giao diện như sau. Khi nhập dữ liệu không hợp lệ vào các thành phần giao diện thì bạn sẽ nhận được các thông báo lỗi tương ứng

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Mã SV	ac Vui lòng nhập ít nhất 6 kí tự
Họ tên SV	 Chưa nhập
Ngày sinh	123/223 Vui lòng nhập đúng định dạng ngày sinh
Email	ad Không đúng định dạng email
Xác nhận email	 Không khớp
Credit Card	133 Vui lòng nhập đúng định dạng số thẻ tín dụng
Hình ảnh	Choose File asynprogramming.pdf Chỉ được chọn file hình PNG JPG GIF
Điểm số	12 Vui lòng nhập giá trị từ 0 đến 10
Hệ số	a Vui lòng nhập đúng kiểu số nguyên
Mã bảo mật	1 Mã bảo mật không đúng 1684
Thông tin thêm	Đăng ký Nhập lại

2.2.1 Thiết kế giao diện

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Mã SV	
Họ tên SV	
Ngày sinh	
Email	
Xác nhận email	
Credit Card	
Hình ảnh	Choose File No file chosen
Điểm số	
Hệ số	
Mã bảo mật	6167
Thông tin thêm	
Đăng ký Nhập lại	

2.2.2 Tóm tắt các thành phần giao diện

Thành phần	ID	Ràng buộc
Mã sinh viên	txtMaSV	bắt buộc (required), > 6 ký tự (minlength)
Họ và tên	txtHoTen	bắt buộc (required)
Ngày sinh	txtNgaySinh	đúng dạng ngày sinh (date)
Email	txtEmail	bắt buộc (required), đúng dạng email (email), chấp nhận gmail (tự định nghĩa)

Xác nhận email	txtXacNhanEmail	giống email (equalTo)
Creditcard	txtCreditcard	đúng dạng creditcard (creditcard)
Hình ảnh	fupHinh	chỉ chấp nhận gif, jpg, png (extension)
Điểm	txtDiem	số thực (number) trong khoản (0.0->10.0) (range)
Hệ số điểm	txtHeSo	số nguyên (digits) > 0 (min)
Mã bảo mật	txtMaBaoMat	giống số ngẫu nhiên sinh ra trước đó (remote)
Ghi chú	txtGhiChu	Ít hơn 255 ký tự (maxlength)

2.2.3 Viết mã jQuery kiểm lỗi

Hãy đặt đoạn mã JQuery sau đây vào đúng vị trí được chỉ định

```
@section Scripts {
    @{await Html.RenderPartialAsync("_ValidationScriptsPartial");}
    <script src="~/lib/jquery-validation/dist/additional-
methods.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            $("#myform").validate({
                rules: {
                    txtMaSV: { required: true, minlength: 6 },
                    txtHoTen: { required: true },
                    txtNgaySinh: { date: true },
                    txtEmail: { required: true, email: true },
                    txtXacNhanEmail: { equalTo: '#txtEmail' },
                    txtCreditCard: { creditcard: true },
                    fupHinh: { extension: "png|jpg|gif|jpeg" },
                    txtDiem: { number: true, range: [0, 10] },
                    txtHeSo: { digits: true, min: 1 },
                    txtGhiChu: { maxlength: 255 },
                    txtMaBaoMat: { remote: "KiemTraMaBaoMat" }
                },
                messages: {
                    txtMaBaoMat: { remote: "Mã bảo mật không đúng" },
                    txtGhiChu: { maxlength: "Tối đa 255 kí tự" },
                    txtHeSo: { digits: "Vui lòng nhập đúng kiểu số nguyên",
min: "Tối thiểu là 1" },
                    txtDiem: {
                        number: "Nhập số thực",
                        range: "Vui lòng nhập giá trị từ 0 đến 10"
                    }
                }
            });
        });
    </script>
}
```



```

    },
    fupHinh: { extension: "Chỉ được chọn file hình
PNG|JPG|GIF"},
    txtCreditCard: { creditcard: "Vui lòng nhập đúng định
dạng số thẻ tín dụng" },
    txtXacNhanEmail: { equalTo: 'Không khớp'},
    txtEmail: { required: "Chưa nhập", email: "Không đúng
định dạng email" },
    txtNgaySinh: { date: "Vui lòng nhập đúng định dạng ngày
sinh" },
    txtHoTen: { required: "Chưa nhập" },
    txtMaSV: { required: "Chưa nhập", minlength: "Vui lòng
nhập ít nhất 6 kí tự" }
    }
  });
});
</script>
<style>
  label.error {color: Red;}
  input.error {background: yellow;}
</style>
}

```

Bổ sung action kiểm tra mã bảo mật, lúc gọi view đăng ký phải có mã bảo mật ngẫu nhiên. Mã này lưu trên server để đảm bảo an toàn.

```

public IActionResult RegisterInfo()
{
    Random rd = new Random();
    int MaBaoMat = rd.Next(1000, 10000);
    ViewBag.MaBaoMat = MaBaoMat;
    HttpContext.Session.SetString("MaBaoMat", MaBaoMat.ToString());
    return View();
}

```

Bổ sung đoạn hiển thị mã bảo mật ở view:

```

<input type="text" name="txtMaBaoMat" />
<span class="text-danger">@ViewBag.MaBaoMat</span>

```

Để kiểm tra mã bảo mật có đúng không, cần định nghĩa action KiemTraMaBaoMat để dưới client dùng jQuery validation kiểm tra:

```

public string KiemTraMaBaoMat(string txtMaBaoMat)
{

```

```
        string maBMServer = HttpContext.Session.GetString("MaBaoMat");  
        return (txtMaBaoMat == maBMServer) ? "true" : "false";  
    }
```

Để sử dụng Session, cần khai báo ở StartUp:

```
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)  
{  
    services.AddMvc();  
    //khai báo thư viện để sử dụng Session  
    services.AddSession();  
}  
  
// This method gets called by the runtime. Use this method to  
configure the HTTP request pipeline.  
public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment  
env)  
{  
    app.UseSession();  
  
    ...  
}
```

2.2.4 Hoàn thiện và chạy thử nghiệm